

PROYECTO APT · FASE 1

Informe de Autoevaluación

Localito

PWA SaaS multi-negocio para comercios de barrio

Estudiante: Camilo González

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Fecha: 23-08-2026

Contenido

1. Resumen y Abstract.....	3
Resumen.....	3
Abstract.....	3
2. Descripción y relevancia del Proyecto APT	3
2.1. Vendibilidad: cliente, dolor y propuesta de valor	4
Dolor priorizado.....	4
Alternativas actuales y brecha	4
Propuesta de valor.....	4
Hipótesis comercial y ganancias esperadas.....	5
Plan de validación de vendibilidad	5
3. Relación con el perfil de egreso	6
4. Relación con mis intereses profesionales	7
5. Factibilidad.....	7
6. Objetivos.....	8
Objetivo general	8
Objetivos específicos.....	8
7. Metodología de trabajo	8
8. Plan de trabajo.....	9
9. Evidencias propuestas	9
10. Aspectos formales e indicadores de calidad.....	10
Aspectos formales.....	10
11. Autoevaluación razonada.....	11
12. Conclusions	12
13. Reflection	13
14. Referencias.....	13

Anexo A. Estado resumido de validación13

1. Resumen y Abstract

Resumen

Localito es una aplicación web progresiva (PWA) de tipo SaaS y arquitectura multi-negocio, orientada a almacenes y comercios de barrio. Su propósito es digitalizar ventas, inventario, caja, compras, proveedores, clientes y cuentas fiadas desde un teléfono móvil. Incluye control de acceso por roles, aislamiento de datos por negocio, operación sin conexión para flujos críticos y reconocimiento de productos mediante código de barras o visión asistida por inteligencia artificial. La iteración actual implementa el núcleo operacional y excluye deliberadamente la emisión tributaria ante el SII y la activación productiva de Transbank. El proyecto integra análisis de requerimientos, modelamiento de datos, desarrollo full stack, seguridad y pruebas, por lo que resulta pertinente para el perfil profesional de informática.

Palabras clave: PWA, SaaS, comercio de barrio, inventario, punto de venta, multi-tenant, inteligencia artificial.

Abstract

Localito is a multi-business Software as a Service Progressive Web Application designed for neighborhood stores and small retailers. Its purpose is to digitize sales, inventory, cash shifts, purchases, suppliers, customers, and store credit from a mobile phone. The solution includes role-based access control, tenant data isolation, offline support for critical workflows, and product recognition through barcodes or AI-assisted computer vision. The current iteration implements the operational core, while Chilean tax-compliant receipts and the production activation of Transbank remain outside its scope. The project integrates requirements analysis, data modeling, full-stack development, security, and testing, making it relevant to the professional profile of an information technology graduate.

Keywords: PWA, SaaS, neighborhood retail, inventory, point of sale, multi-tenant, artificial intelligence.

2. Descripción y relevancia del Proyecto APT

Localito funciona como una “caja inteligente de bolsillo”. Permite administrar negocios separados entre sí y ofrece, según el rol, creación de locales y usuarios, catálogo de productos, stock y kardex, alertas, ventas con descuentos y pagos divididos, fiado, devoluciones, proveedores, órdenes de compra, caja por turno, auditoría e intercambio CSV. También

incorpora una PWA instalable, cola local para operaciones sin conexión, lectura de códigos de barra y un flujo opcional de reconocimiento de envases mediante IA cuando existe una clave configurada.

La relevancia laboral radica en que reproduce desafíos reales: levantamiento de necesidades, diseño escalable, separación segura de datos, integración de interfaz, API y base de datos, reglas transaccionales, pruebas y despliegue. Su beneficio esperado es mejorar la trazabilidad de pequeños comercios y reducir errores de stock, caja y cuentas por cobrar. El ticket del MVP es un comprobante interno y no reemplaza una boleta tributaria.

2.1. Vendibilidad: cliente, dolor y propuesta de valor

Localito se plantea como un producto vendible, no solo como una demostración técnica. Su cliente ideal inicial es el dueño o la dueña de un micro o pequeño comercio de barrio —por ejemplo, almacén, botillería, bazar, minimarket o negocio familiar— que administra directamente la operación, trabaja con infraestructura limitada y hoy combina cuaderno, memoria, mensajes, planillas o herramientas desconectadas.

Dolor priorizado

El dolor central es la falta de control diario: el negocio desconoce con precisión qué stock tiene y qué debe reponer; mantiene fiados sin trazabilidad completa; descubre diferencias de caja al cierre; pierde tiempo buscando precios, productos o deudas; y toma decisiones de compra sin datos consolidados. Estos problemas pueden traducirse en pérdidas o menor capacidad de gestión, pero el proyecto no afirma montos de ahorro porque todavía no han sido medidos con clientes reales.

Alternativas actuales y brecha

Las alternativas habituales son seguir con cuaderno y memoria, utilizar una planilla que exige disciplina manual o adoptar un POS genérico. Las dos primeras fragmentan la información y dificultan la trazabilidad; un POS genérico puede resolver la venta, pero no necesariamente integra fiado, caja, compras, operación móvil y flujos propios del comercio local con una barrera de adopción baja. Esta brecha constituye la oportunidad comercial que Localito debe validar.

Propuesta de valor

Localito propone centralizar la operación esencial del negocio en el celular mediante una PWA: venta, stock, fiado, caja y compras en un solo flujo, con instalación ligera, soporte offline para

conectividad inestable y captura de productos por búsqueda, código de barras, cámara o IA opcional. Sus diferenciadores hipotéticos son la amplitud del flujo integrado, el diseño para comercio de barrio, la baja infraestructura requerida y la confirmación humana cuando se usa reconocimiento visual. Los beneficios esperados son mayor visibilidad del inventario y las deudas, menos retrabajo, cierres de caja más trazables y mejores datos para reponer; todos deben comprobarse y no se presentan como resultados obtenidos.

Elemento comercial	Hipótesis de Localito	Dato por validar
Cliente ideal	Micro o pequeño comercio de barrio administrado por su dueño, con operación manual o fragmentada y baja infraestructura.	Segmento con mayor intensidad del dolor.
Producto	PWA móvil que integra venta, stock, fiado, caja y compras.	Facilidad de activación y uso cotidiano.
Modelo SaaS	Suscripción mensual por negocio, con prueba o piloto y planes simples.	Precio, funciones por plan y disposición a pagar.
Adopción	Inicio guiado y migración progresiva desde cuaderno o planilla.	Tiempo hasta primera venta y barreras de carga.
Sostenibilidad	Ingresos recurrentes para soporte, infraestructura y mejoras.	Costo de atención, adquisición y operación.

Hipótesis comercial y ganancias esperadas

La hipótesis comercial es cobrar una suscripción mensual por negocio, ofrecer una prueba o piloto acotado y mantener planes simples. Los precios aún no están definidos: deben validarse con entrevistas, disposición a pagar, costos de operación y valor percibido. Para el cliente, la ganancia esperada es controlar mejor su operación con menos herramientas separadas y dedicar menos tiempo a conciliaciones o búsquedas. Para el equipo, un SaaS puede generar ingresos recurrentes que financien infraestructura, soporte y evolución del producto; esta sostenibilidad depende de lograr activación, uso y retención, y todavía no está demostrada.

Plan de validación de vendibilidad

Eta	Actividad	Métrica o evidencia	Decisión
Descubrimie	Entrevistar dueños y	Frecuencia, severidad y	Confirmar

Etapa	Actividad	Métrica o evidencia	Decisión
nto	observar su proceso actual.	costo percibido del dolor.	segmento y problema.
Propuesta	Mostrar demo y contrastar alternativas.	Comprensión, objeciones y funciones prioritarias.	Ajustar mensaje y alcance.
Disposición a pagar	Presentar planes y rangos sin fijar tarifa.	Intención de prueba, rango aceptable y rechazo.	Definir hipótesis de precio.
Piloto	Operar con pocos negocios y soporte cercano.	Activación, uso recurrente, retención y soporte.	Avanzar, iterar o detener.
Impacto	Comparar línea base y uso durante el piloto.	Tiempo por venta, exactitud de inventario, morosidad y diferencias de caja.	Validar beneficios sin causalidad no sustentada.

Hasta realizar estas actividades, no corresponde afirmar que existen pilotos, ventas, clientes activos, ahorros, reducción de morosidad o retorno de inversión. La evidencia comercial debe registrar también resultados negativos y motivos de abandono.

3. Relación con el perfil de egreso

Competencia	Aplicación	Evidencia
Pruebas y certificación	Casos funcionales, automatización y registro de pendientes manuales.	Matriz CP-01 a CP-46 y pruebas de reglas críticas.
Gestión de proyectos	Priorización del MVP, alcance, riesgos y decisiones técnicas.	Plan de trabajo, backlog y documentación.
Modelamiento de datos	Modelo relacional multi-negocio para la operación.	Esquema PostgreSQL y tenant derivado de la sesión.
Desarrollo de software	Integración de React PWA, API Node.js y PostgreSQL.	Código, compilación, endpoints y flujos.
Implantación	Configuración, despliegue HTTPS y puesta en marcha.	README, scripts y configuración de Vercel/PostgreSQL.

4. Relación con mis intereses profesionales

Localito se relaciona con mis intereses profesionales porque me permite desarrollar una solución digital completa orientada a resolver problemas reales de pequeños comercios. Como estudiante de Ingeniería en Informática, me interesa fortalecer mis conocimientos en desarrollo full stack, aplicaciones web progresivas, bases de datos, seguridad y arquitectura SaaS. Este proyecto también me permite aprender a transformar las necesidades de un cliente en funcionalidades concretas, comprobables y con valor comercial. Mi principal motivación es participar en la construcción de un producto que no solamente funcione técnicamente, sino que también pueda ser utilizado y valorado por negocios reales.

5. Factibilidad

Localito es factible dentro de la asignatura porque el núcleo se divide en módulos verificables y usa tecnologías disponibles: Node.js, React, PostgreSQL, navegador móvil y herramientas de desarrollo estándar. El alcance se controla mediante un MVP: SII, múltiples sucursales complejas, facturación de la suscripción y Transbank productivo quedan fuera de esta iteración. La IA visual es opcional; sin clave, el sistema conserva un flujo controlado mediante código de barras o pista manual.

Factor	Riesgo	Tratamiento
Tiempo	Crecimiento del alcance.	Congelar MVP y priorizar defectos/evidencia.
Recursos	Dependencia de PostgreSQL, HTTPS y servicios.	Modo demo y configuración documentada.
Técnica	Integración, concurrencia y offline.	Regresión, idempotencia, logs y matriz manual.
Seguridad	Credenciales o permisos incorrectos.	Variables privadas y pruebas de autorización.
Validación	Casos manuales sin evidencia.	Ejecutar, capturar y registrar resultado real.

6. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y validar técnica y comercialmente una PWA SaaS multi-negocio vendible que resuelva la falta de control sobre ventas, stock, fiados, caja y compras de pequeños comercios, incorporando operación móvil, seguridad, trazabilidad y un modelo de suscripción por negocio sujeto a validación.

Objetivos específicos

- Analizar y documentar necesidades y límites del MVP.
- Diseñar e implementar un modelo de datos escalable y aislado por negocio.
- Integrar autenticación, productos, stock, ventas, fiado, caja, compras y auditoría.
- Incorporar códigos de barra y reconocimiento visual opcional con confirmación humana.
- Validar reglas críticas con pruebas automatizadas y ejecutar pruebas manuales funcionales y móviles.
- Preparar evidencia técnica y una demostración reproducible, diferenciando lo implementado, simulado y pendiente.
- Validar con comercios el dolor priorizado, las alternativas actuales y la comprensión de la propuesta de valor.
- Medir disposición a pagar, activación, uso, retención y métricas operativas antes de definir precios o afirmar impacto.

7. Metodología de trabajo

Se utiliza una metodología ágil e incremental basada en Scrum, adaptada a un proyecto académico individual. El backlog se ordena por valor y riesgo; cada iteración selecciona historias y criterios de aceptación, implementa un incremento, ejecuta revisión técnica y actualiza la evidencia. La calidad se aborda con control de versiones, validación de tipos, compilación, pruebas de API, pruebas manuales y registro de defectos. Cada requisito mantiene trazabilidad con su módulo, caso de prueba y evidencia. Las integraciones externas se validan en modo de demostración o prueba y no se presentan como productivas sin credenciales ni confirmación real. En paralelo, se aplica descubrimiento de cliente con entrevistas semiestructuradas, prueba de propuesta, experimento de disposición a pagar y

piloto controlado. Cada hipótesis comercial debe tener una métrica y un criterio de decisión; la ausencia de evidencia se registra como pendiente.

8. Plan de trabajo

Etapas	Actividades	Duración	Resultado
Definición	Problema, usuarios, alcance, objetivos y backlog.	1 semana	Definición y backlog.
Diseño	Arquitectura, datos, seguridad e interfaz.	1 semana	Diseño trazable.
Núcleo	Autenticación, inventario, ventas y fiado.	2 semanas	Flujos centrales.
Operación	Caja, compras, devoluciones, CSV y offline.	2 semanas	MVP operacional.
Integraciones	Código de barras, IA opcional y Webpay demo.	1 semana	Flujos demostrables.
Validación	Typecheck, build, pruebas y casos manuales.	1 semana	Resultados registrados.
Cierre	Correcciones, memoria, capturas y ensayo.	1 semana	Entrega reproducible.

Recursos principales: computador personal, Node.js, React, PostgreSQL, Git, navegador de escritorio y dispositivo móvil. *Facilitadores:* arquitectura modular, documentación existente y pruebas automatizadas. *Obstaculizadores:* dependencias externas, evidencia móvil pendiente y riesgo de expansión del alcance.

9. Evidencias propuestas

Evidencia	Qué demuestra	Criterio
Repositorio y código	Construcción e integración.	Módulos claros y sin secretos.
Esquema PostgreSQL	Modelo y aislamiento.	Entidades y relaciones coherentes.
Typecheck, build y tests	Calidad técnica.	Comandos sin errores y salida fechada.

Evidencia	Qué demuestra	Criterio
Matriz CP-01 a CP-46	Cobertura y trazabilidad.	Estado real por caso; sin aprobación ficticia.
Capturas o video	Operación visible.	Paso, rol y resultado observables.
Pruebas de permisos	Seguridad multi-tenant.	403 y tenant derivado de sesión.
Documentación	Alcance honesto.	SII y Transbank productivo fuera de alcance.
Entrevistas de problema	Validez del dolor y alternativas.	Patrones, síntesis y objeciones.
Prueba de oferta	Comprensión y disposición a pagar.	Planes/rangos probados y decisión.
Piloto comercial	Activación, uso, retención e impacto.	Línea base, métricas y resultados reales.

Las pruebas automatizadas aprobadas pueden presentarse como evidencia disponible. Los casos marcados “Pendiente evidencia” deben ejecutarse antes de declararlos aprobados. La evidencia comercial incluirá entrevistas, consentimiento del piloto, activación, frecuencia de uso, retención, disposición a pagar y comparación de métricas operativas, sin convertir expectativas en resultados.

10. Aspectos formales e indicadores de calidad

Aspectos formales

El informe emplea Arial 11, interlineado 1,5, tamaño carta, márgenes de una pulgada, jerarquía de títulos, encabezado, pie y referencias. El resumen y el abstract se presentan en español e inglés; las conclusiones y la reflexión están redactadas únicamente en inglés, según la pauta.

Indicador disciplinario	Presencial	Estado
1.1 Diseña pruebas	Sí	Matriz y criterios definidos.
1.2 Aplica pruebas	Parcial	Automatizadas aprobadas; manuales pendientes.
1.3 Mejora según resultados	Parcial	Requiere bitácora consolidada.
2.1 Planifica proyectos	Sí	Alcance, etapas, riesgos y recursos.
2.2 Controla proyectos	Parcial	Debe conservar evidencia periódica.
3.1 Diseña modelos de datos	Sí	Modelo multi-negocio.
3.2 Implementa modelos	Sí	Esquema PostgreSQL.
4.1 Construye software	Sí	Núcleo operacional.
4.2 Integra componentes	Sí	PWA, API y datos.
4.3 Implanta software	Parcial	Despliegue preparado; depende de configuración.

11. Autoevaluación razonada

IE	Nivel	Justificación / mejora
1	Completamente logrado	Describe dolor, cliente ideal, propuesta de valor y relevancia comercial.
2	Completamente logrado	Competencias relacionadas con evidencias.
3	Logrado	El proyecto se relaciona directamente con mi interés en el desarrollo full stack, las aplicaciones SaaS y la creación de soluciones tecnológicas para problemas reales.
4	Completamente logrado	Factibilidad técnica y comercial como hipótesis, con riesgos y mitigaciones.
5	Completamente logrado	Objetivos claros y coherentes.

IE	Nivel	Justificación / mejora
6	Completamente logrado	Metodología pertinente y trazable.
7	Completamente logrado	Plan con actividades, duración y recursos.
8	Completamente logrado	Evidencias técnicas y plan de validación de vendibilidad.
9	Completamente logrado	Redacción, estructura y referencias revisadas.
10	Completamente logrado	Formato institucional solicitado aplicado.
11	Logrado	Producto y SaaS definidos; validación comercial y piloto pendientes.
12	Completamente logrado	Requested sections communicate in upper-intermediate English.

12. Conclusions

Localito can become a sellable capstone product because it addresses a concrete operational pain: neighborhood store owners often lack reliable control over stock, store credit, cash differences, and daily decisions. Its value proposition is to bring sales, inventory, credit, cash management, and purchases together in a low-barrier mobile PWA, with offline support and optional camera, barcode, and AI assistance. However, sellability is still a hypothesis. The project must validate the ideal customer, willingness to pay, activation, usage, retention, and operational outcomes through interviews and a controlled pilot. No sales, savings, return on investment, or customer impact should be claimed before they are measured. A simple monthly subscription per business could support ongoing infrastructure, service, and product improvements if customers consistently perceive and pay for the value.

13. Reflection

Working on Localito has changed my view of a capstone project: technical completeness is not enough if the product does not solve an urgent problem for a specific customer. I must learn directly from neighborhood store owners, compare Localito with notebooks, spreadsheets, memory, and generic POS systems, and test whether the proposed workflow is easier and valuable enough to pay for. I also need to measure activation, recurring use, retention, time per sale, inventory accuracy, recorded overdue credit, and cash differences without forcing positive conclusions. This process requires intellectual honesty: a pilot is not a sale, interest is not willingness to pay, and an expected benefit is not a measured return. My next step is to turn commercial assumptions into experiments and use the evidence to improve or challenge the product.

14. Referencias

Localito. (2026). Documento de Proyecto — Localito (versión 1.0) [Documento interno del proyecto].

Localito. (2026). Matriz de pruebas funcionales — Localito [Documento interno del proyecto].

Localito. (2026). README del repositorio Localito [Documentación técnica del proyecto].

Anexo A. Estado resumido de validación

Estado	Alcance
Automatizada aprobada	Sesiones y contraseñas, idempotencia, crédito, devoluciones, caja, compras, costo promedio e inventario, según la matriz local.
Pendiente evidencia	Flujos manuales de interfaz, móvil, PWA, cámara, CSV y varios permisos que aún requieren captura o registro.
Fuera de alcance	SII/boleta electrónica, Transbank productivo, múltiples sucursales complejas y facturación de la suscripción SaaS.